

Laboratorio di Calcolo

Prova di esame, appello settembre 2026

Nome: _____ Cognome: _____
Matricola: _____ ☐ Ritirata/o

1. Il tempo a disposizione è di 3 ore. Sono ammessi libri di testo, prontuari, appunti. Non si può parlare con nessuno, utilizzare cellulari/tablet/laptop, pena l'annullamento del compito.
2. **Tutti i file vanno salvati in una cartella chiamata LCSEP26_COGNOME_NOME nella home directory**, dove NOME e COGNOME indicano rispettivamente il tuo nome e cognome. Ad esempio lo studente *Nicolò De Rossi* deve creare una cartella chiamata LCSEP26_DEROSI_NICOLO contenente tutti i file specificati nel testo. **Tutto ciò che non si trova all'interno della cartella suddetta non verrà valutato.**
3. **Consegna in Via Tiburtina:** all'interno della cartella creata in precedenza, è necessario eseguire il seguente comando da terminale:
`cp * /media/sf_esame/`
4. Consegnare il presente testo indicando nome, cognome e numero di matricola (vedi sopra), barrando la casella "Ritirata/o" se ci si vuole ritirare, ovvero se non si vuole che la presente prova venga valutata.

La *distribuzione geometrica* è una distribuzione di probabilità discreta che descrive il numero di tentativi necessari affinché un evento si verifichi per la prima volta. Essa si applica quando i diversi tentativi sono indipendenti e la probabilità p che l'evento si verifichi è la stessa a ogni tentativo. In questo caso, indicando con n il numero di tentativi necessari per osservare il primo successo, la probabilità che il primo successo sia avvenuto entro il tentativo N , detta probabilità cumulativa, è

$$P(n \leq N) = 1 - (1 - p)^N. \quad (1)$$

Lo scopo di questo esame è di confrontare il risultato teorico con quello che si ottiene simulando le estrazioni di una ruota del Lotto. In ogni estrazione vengono estratti, senza reinserimento, 5 numeri distinti compresi tra 1 e 90. Per un numero prefissato, la probabilità di essere estratto è quindi $p = \frac{5}{90} = \frac{1}{18}$. Le estrazioni successive sono indipendenti e la probabilità di uscita del numero rimane invariata. Pertanto, la probabilità che un determinato numero M venga estratto entro N estrazioni è data dall'equazione (1) con $p = \frac{5}{90} = \frac{1}{18}$.

► Prima parte

Scrivere un programma in C chiamato COGNOME_NOME.c che simuli una successione di estrazioni da una ruota del Lotto, rispettando le seguenti specifiche:

- All'inizio del programma vengono fissati, mediante opportune direttive **define**, il numero totale di numeri presenti in una ruota del Lotto, **NNUMERI**, pari a 90, il numero di numeri estratti a ogni estrazione, **NESTRATTI**, pari a 5, e il numero massimo di estrazioni da effettuare, **NMAX**, pari a 50.

- Il programma chiede all'utente di inserire un numero intero `M`, compreso tra 1 e 90, controllando che il valore inserito appartenga all'intervallo richiesto e, in caso contrario, chiede di inserire un nuovo valore.

A questo punto, il programma simula una successione di estrazioni:

1. A ogni turno viene eseguita una nuova estrazione di cinque numeri, chiamando la funzione `estrazione()`. Tale funzione, di tipo e argomenti opportuni, genera cinque numeri casuali distinti compresi tra 1 e 90 e li salva in un array di interi di nome `estratti[]`. La funzione deve controllare che i numeri estratti siano tutti diversi.
 2. Il programma stampa il numero progressivo dell'estrazione e i cinque numeri estratti, chiamando una funzione `print_array()`, di tipo e argomenti opportuni.
 3. Una funzione `check_numero()`, di tipo e argomenti opportuni, controlla se il numero `M` è presente nell'array `estratti[]` e restituisce 1 in caso positivo e 0 altrimenti.
 4. Se il numero `M` non è presente, il programma procede con una nuova estrazione.
 5. La simulazione termina quando il numero `M` viene estratto per la prima volta oppure quando vengono raggiunte `NMAX = 50` estrazioni.
- Se il numero `M` viene estratto, il programma stampa un messaggio di riepilogo secondo il formato:
`Il numero 37 e' uscito per la prima volta all'estrazione 16.`
 Se il numero `M` non viene estratto, il programma stampa:
`Il numero 37 non e' uscito nelle prime 50 estrazioni.`

► Seconda Parte

Una volta verificato che il programma funzioni correttamente, modificarlo come segue:

- Il programma deve simulare `NSIM = 10000` esperimenti indipendenti. Il valore di `NSIM` deve essere fissato mediante un'opportuna direttiva `define`.
- In ogni esperimento viene simulata una nuova successione di estrazioni, che termina quando il numero `M` viene estratto per la prima volta oppure dopo `NMAX` estrazioni.
- Il numero `M` viene posto uguale a 37 (si commenti la parte di programma relativa all'immissione da terminale).
- Le stampe richieste nella prima parte devono essere eseguite soltanto per i primi 5 esperimenti.
- Al termine della simulazione, il programma stampa il numero di esperimenti nei quali `M` non è stato estratto e la corrispondente percentuale.
- Il programma deve contenere un array `cumulativa[]`, i cui elementi rappresentano la percentuale complessiva di esperimenti nei quali il numero `M` è uscito entro un dato numero di estrazioni.
- In particolare, `cumulativa[N]` deve contenere la frazione di esperimenti nei quali il numero `M` è uscito entro le prime `N` estrazioni, con `N` compreso tra 1 e `NMAX`.

Se, in un dato esperimento, il numero `M` viene estratto per la prima volta all'estrazione `N`, l'esperimento deve essere conteggiato in tutti gli elementi dell'array da `cumulativa[N]` a `cumulativa[NMAX]`. Per esempio, se il numero `M` viene estratto per la prima volta alla quarta estrazione, l'esperimento viene conteggiato negli elementi:

```
cumulativa[4], cumulativa[5], ..., cumulativa[50].
```

Al termine delle NSIM simulazioni, ciascun elemento dell'array deve essere opportunamente rinormalizzato, in modo da contenere la corrispondente frazione di esperimenti, e non il totale.

- Creare un secondo array `prob[N]`, i cui elementi rappresentino i valori della funzione descritta dall'eq. (1), per `N` compreso tra 1 e `NMAX`.
- Il programma salva su un file di tre colonne, chiamato `cumulativa.dat`, il numero di estrazioni, il corrispondente valore dell'array `cumulativa[]` e il valore teorico atteso, salvato in `prob[]`:

1	<code>cumulativa[1]</code>	<code>prob[1]</code>
2	<code>cumulativa[2]</code>	<code>prob[2]</code>
...		
50	<code>cumulativa[50]</code>	<code>prob[50]</code>

► **Esercizio in Python:**

Creare uno script in Python che legga i dati contenuti nel file `cumulativa.dat` e produca un grafico contenente il confronto tra la curva ottenuta numericamente e quella teorica. Lo script deve essere chiamato `NOME_COGNOME.py`.